Programação WEB e Mobile

FRAMEWORKS CSS

Professor
Kristian Erdmann

Ano Letivo 2023

O QUE SÃO FRAMEWORKS CSS?

Definição: Um framework CSS é uma coleção pré-preparada de estilos, componentes e padrões de design que podem ser usados para acelerar o desenvolvimento de páginas e aplicações web.

Objetivo: Facilitar a criação de designs responsivos e consistentes, além de melhorar a produtividade do desenvolvedor.

VANTAGENS DOS FRAMEWORKS CSS

Rapidez no desenvolvimento

Design responsivo e mobile-first

Componentes e estilos padronizados

Compatibilidade entre navegadores

Facilita a manutenção e atualização de projetos

FRAMEWORKS CSS POPULARES

Bootstrap

Foundation

Bulma

Semantic UI

Tailwind CSS

BOOTSTRAP

Criado pelo Twitter
Um dos frameworks CSS mais populares
Componentes ricos e personalizáveis
Documentação extensa e comunidade ativa

https://getbootstrap.com/

FOUNDATION

Desenvolvido pela ZURB
Focado em flexibilidade e customização
Componentes modulares
Suporte a acessibilidade e boas práticas

https://get.foundation/

BULMA

Framework CSS baseado em Flexbox
Design minimalista e elegante
Fácil de aprender e usar
Componentes responsivos e personalizáveis

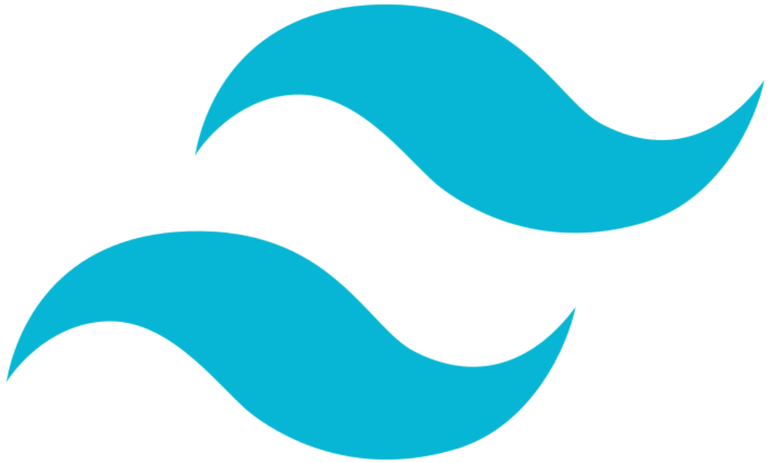
https://bulma.io/

SEMANTIC UI

Abordagem baseada em vocabulário humano
Componentes e estilos intuitivos
Suporte a temas e personalização
Integração com outras bibliotecas e frameworks

https://semantic-ui.com/

TAILWIND CSS



Framework CSS de utilidade
Geração de classes CSS baseadas em configurações
Focado em customização e flexibilidade
Comunidade crescente e suporte a plugins

https://tailwindcss.com/

COMO ESCOLHER UM FRAMEWORK

Considere suas necessidades e objetivos

Verifique a popularidade e a comunidade

Avalie a documentação e os recursos disponíveis

Teste a compatibilidade com navegadores e dispositivos

Leve em conta a curva de aprendizado e facilidade de uso

BOOTSTRAP

O QUE É BOOTSTRAP?

Definição: Bootstrap é um framework CSS de código aberto desenvolvido para facilitar o desenvolvimento de páginas e aplicações web responsivas e com design consistente.

Criado pelo Twitter

Um dos frameworks CSS mais populares e amplamente utilizados

CARACTERÍSTICAS DO BOOTSTRAP

Design responsivo e mobile-first

Componentes reutilizáveis e estilizados

Grade flexível e adaptável

Utilitários e classes de ajuda

Personalizável e extensível

Compatibilidade entre navegadores

COMPONENTES DO BOOTSTRAP

Exemplos de componentes:

Botões e grupos de botões
Navegação e menus
Cards e painéis
Formulários e campos de entrada
Tabelas e listas
Alertas e notificações
Modal, carousel e tooltips

SISTEMA DE GRID DO BOOTSTRAP

Baseado em Flexbox (a partir da versão 4)

Grade responsiva com 12 colunas

Classes para controlar o posicionamento e o espaçamento dos elementos

Controles de alinhamento e ordem

UTILITÁRIOS DO BOOTSTRAP

Classes CSS para estilização rápida e consistente

Exemplos de utilitários:
Cores e tipografia
Espaçamento (margens e paddings)
Alinhamento e posicionamento
Visibilidade e exibição

INTEGRAÇÃO COM O JAVASCRIPT

Biblioteca de componentes interativos baseada em JavaScript (jQuery para versões anteriores à 5)

Exemplos de componentes JS:

Modal

Carousel

Dropdown

Collapse

Tooltip e Popover

INSTALANDO E UTILIZANDO O BOOTSTRAP

Opções de instalação:

Download direto do site oficial
Inclusão via CDN
Instalação via npm ou yarn
Inclusão dos arquivos CSS e JS no projeto
Uso dos componentes e classes no HTML

GUIA PASSO A PASSO PARA INSTALAR O BOOTSTRAP NO SEU PROJETO

INSTALANDO O BOOTSTRAP

Escolha o método de instalação:

O Bootstrap pode ser instalado de várias maneiras. Escolha o método que melhor se adapta ao seu projeto:

a. Download direto do site oficial
b. Inclusão via CDN
c. Instalação através de gerenciadores de pacotes, como npm ou yarn

INSTALANDO O BOOTSTRAP

Método 1: Download direto do site oficial:

a. Visite o site oficial do Bootstrap (https://getbootstrap.com/) e baixe os arquivos CSS e JS compilados.

b. Extraia os arquivos baixados e copie as pastas CSS e JS para o diretório do seu projeto.

c. Vincule os arquivos CSS e JS do Bootstrap no seu arquivo HTML, adicionando as tags <link> e <script>.

INSTALANDO O BOOTSTRAP

Método 2: Inclusão via CDN:

a. Visite o site BootstrapCDN (https://www.bootstrapcdn.com/) e copie as URLs dos arquivos CSS e JS do Bootstrap.

b. Cole as URLs no seu arquivo HTML usando as tags <link> e <script>.

ATIVIDADE

ATIVIDADE PRÁTICA

Atividade: Preenchendo HTML com classes do Bootstrap

Enunciado:

Nesta atividade, você deverá preencher o HTML fornecido utilizando as classes apropriadas do Bootstrap para criar um layout responsivo e estilizado. O objetivo é aplicar os conhecimentos adquiridos sobre o framework Bootstrap e suas classes de utilitários para criar um design atraente e funcional.

ATIVIDADE PRÁTICA

Instruções:

Analise o código HTML fornecido no material de apoio.
Identifique os elementos que necessitam das classes do Bootstrap para estilização e responsividade.
Aplique as classes apropriadas do Bootstrap aos elementos identificados.
Verifique se o layout e a estilização estão corretos em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
Quando concluir, compartilhe seu código com o professor no Classroom

ATIVIDADE PRÁTICA

Dicas:

Utilize a documentação oficial do Bootstrap (https://getbootstrap.com/docs/) como referência.

Teste seu layout em diferentes navegadores e dispositivos para garantir que ele funcione corretamente em todas as situações.

Lembre-se de que o objetivo desta atividade é praticar o uso do Bootstrap e suas classes de utilitários. Não tenha medo de experimentar e fazer perguntas caso tenha dúvidas. Boa sorte!